



RESTAURACIÓN Y HABILITACIÓN

“BASÍLICA DEL SALVADOR”

Huérfanos N°1796
Comuna de Santiago

ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA POTABLE

REVISION A

05 – 02 - 2021

INDICE DE CONTENIDOS

1.0 GENERALIDADES Y ALCANCE

- 1.1. ALCANCE
- 1.2. DISPOSICIONES GENERALES
- 1.3. NORMATIVA
- 1.4. RESPONSABILIDADES

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

- 2.1 EXCAVACIONES
- 2.2. RELLENOS Y COMPACTACION
- 2.3. RETIRO DE EXCEDENTES

3.0 CAÑERIAS

- 3.1. CAÑERIA DE POLIPROPILENO PPRCT
- 3.2. CAÑERIA DE COBRE L

4.0. SOPORTE DE TUBERIAS

5.0. LLAVES DE PASO

6.0. GABINETE DE INCENDIO

7.0 NICHOS Y MEDIDOR

- 7.1 NICHOS
- 7.2 MEDIDOR

8.0 PRUEBAS Y RECEPCION

- 8.1. REVISION VISUAL
- 8.2 VERIFICACION CALIDAD MATERIALES
- 8.3 PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA

9.0. MANTENCION DE LA RED

1.0 GENERALIDADES Y ALCANCE:

1.1. ALCANCE.

Las presentes especificaciones técnicas aplican sobre las instalaciones sanitarias domiciliarias de agua potable para la Restauración y Habilitación de la Basílica El Salvador, ubicada en calle Huérfanos N°1796 de la Comuna de Santiago.

El proyecto que contempla el desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua potable desde una conexión a la matriz pública, según lo informado en el Certificado de Factibilidad N° 6422, del 01 de Julio de 2019, mediante un arranque y medidor que alimentarán al total de las instalaciones sanitarias de la Basílica.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las instalaciones de aguas lluvias deberán ejecutarse de acuerdo a los trazados, diámetros, tipo de material y pendientes que se describan en los planos correspondientes y a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas. Además, en cuanto no se opongan con estas especificaciones, se deberá cumplir con las disposiciones y exigencias del Propietario y de los arquitectos.

En el caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominarán las indicaciones de los planos. En los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales. Los planos de agua potable que ahora se entregan tienen el carácter de informativos, ya que puede haber ajustes o modificaciones en la obra.

Las presentes EETT priman sobre las de Arquitectura en cuanto a menciones en temas específicos en Alcantarillado, Agua Potable y Aguas Lluvias.

1.3. NORMATIVA

Las instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en:

- a) "Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado" (en adelante RIDAA), aprobado por Decreto MOP N° 50 del 25 de Enero de 2002.
- b) Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- c) Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio
- d) Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda.
 - NCh N° 399
 - NCh N° 3151
 - NCh N° 2702
- e) Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

1.4. RESPONSABILIDADES

La Construcción de estas instalaciones sólo podrá ser ejecutada por profesionales de la construcción, habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes. El Contratista deberá acreditar haber tenido la experiencia suficiente en construcción de instalaciones domiciliarias.

El contratista será exclusivamente responsable ante el Propietario de cualquier problema que pueda originársele a éste, por incumplimiento de estas obligaciones. Será de responsabilidad del contratista lo siguiente:

a) La tramitación ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionado con la iniciación, construcción y término de la ejecución de las instalaciones domiciliarias, incluido el enrolamiento de remarcadores.

b) El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido en el proyecto.

Si hubiere diferencias, deberá informarlo a la Inspección Técnica de la Obra (ITO) y a los proyectistas, para que den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.

c) El pago de impuestos, leyes sociales, seguros de accidentes e incendios, fletes, roturas y reposición de pavimentos y otros.

d) Todos los materiales y elementos necesarios para construir las instalaciones domiciliarias contempladas en los proyectos de alcantarillado. Deberá responsabilizarse de contar con el oportuno suministro de éstos, a fin de no entorpecer, interferir o atrasar otras obras de construcción.

e) El cumplimiento de otras condiciones que pueda fijar el propietario en las bases de la propuesta.

f) Las pruebas parciales y finales de las instalaciones. Las Instalaciones se consideran terminadas al presentarse los certificados otorgados por la empresa respectiva.

g) Contratista deberá hacerse cargo de la tramitación administrativa y la confección de los planos de construcción o "as-built", para la entrega de los certificados de dotación.

Será obligación del Contratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos en losas, vigas y muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecución de la Obra gruesa. Cuando estas pasadas cruzan por estructuras resistentes, deberá verificarse con el Calculista de la Escuela y dejar constancia en el libro de obra de ello con la conformidad de la ITO.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el contratista deberá utilizar en estas instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el RIDAA y en el Manual. De no ser así, la ITO podrá obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.

El Contratista deberá construir las obras según los planos informativos, respetando diámetros, trazados y pendientes, además de cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Deberá verificar puntos de referencia y demás elementos indicados en los planos, para estos fines.

En caso de dudas sobre uniones de cañerías entre sí o que se relacionen con otras instalaciones de las Edificaciones, deberá consultarlo con la Inspección Técnica de la Obra (ITO) y el proyectista, si procediere.

Será obligación del contratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones existentes en el sector, y deberá verificar la existencia de interferencias para la ejecución de los trabajos.

El contratista no podrá efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la autorización previa de la ITO y la conformidad de los proyectistas, si corresponde. Cuando sea necesario se deberá presentar planos justificativos de la modificación que se pretende realizar, los cuales serán confeccionados por el Contratista.

El proyecto definitivo (planos as built) se hará al terminar la obra, y su elaboración será responsabilidad del contratista. En los planos de construcción o definitivos, deberán estar incorporadas las modificaciones que pudieren haberse producido durante la construcción, información que será de su exclusiva responsabilidad.

En los planos as built, el contratista deberá indicar claramente la ubicación de las tuberías, llaves de paso y otros, con los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una adecuada operación y mantenimiento posterior.

2.0. MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Las siguientes especificaciones tienen validez siempre y cuando no contradigan lo indicado en el Estudio de Mecánica de Suelos en caso de discrepancia, prevalecerá este último.

2.1 EXCAVACIONES:

Las zanjas para colocar tuberías se ejecutaran de acuerdo con los trazados indicados en los planos de proyecto. Las excavaciones se harán a tajo abierto a mano o máquina. Según sea la profundidad de la excavación podrán ejecutarse túneles, previa autorización de la ITO y del experto en prevención de riesgos, resguardando siempre las condiciones de seguridad para el personal. En caso que la excavación se realice a máquina se deberá detener en los últimos 20cm antes del sello para luego continuar a mano.

El ancho en el fondo de la zanja se considera igual al diámetro nominal del tubo más 0,60 mts. Los taludes de las zanjas deberán ser estables, de acuerdo con la calidad del terreno y con la profundidad de la excavación. Salvo indicación contraria en los planos, el talud de la zanja en los 2,0 metros inferiores deberá ser vertical y hacia arriba deberá tener una inclinación 1/10 (HN). Eventualmente, la ITO podrá variar los taludes de ser necesario, sin que ello implique un mayor costo para la obra.

Será responsabilidad del contratista efectuar la excavación de zanjas y de verificar taludes, el ancho en el fondo, y las entibaciones que fuesen necesarias de acuerdo a la clase de suelo y profundidad, de manera que no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la seguridad del personal que labora en la faena.

La cañería a instalar se apoyará en una cama de arena limpia, compactada, libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar los tubos. El espesor del encamado no podrá ser menor a 0.10 mts.

La cama de apoyo de la tubería deberá quedar apoyada en terreno natural. Si éste hubiese sido removido en las excavaciones, deberá compactarse hasta obtener una densidad igual a la primitiva, o bien, reemplazarse por arena gruesa. Si la sobre excavación se produce bajo tuberías, se rellenará en aquellos puntos en que pueda compactarse, con material seleccionado similar al que se usará para la cama de apoyo. Si no es posible compactar, se rellenará con hormigón de 127,5 kg.cem/m³ (hormigón pobre). Este relleno deberá formar un ángulo diedro de 120° con arista en el eje de la tubería.

Si la sobre excavación se produce bajo estructuras, se rellenará hasta alcanzar la cota de fundación, con hormigón de 170 kg.cem/m³.

La ubicación de todas aquellas excavaciones adicionales necesarias para la ejecución de las obras, ya sea accesos a la faena o para las instalaciones de construcción, será autorizada por escrito por la ITO.

2.2. RELLENOS Y COMPACTACION:

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibido conforme su sello debidamente compactado, se procederán a rellenar, previa autorización de la ITO, hasta dar a los terrenos los niveles indicados en los planos, o en su defecto, el existente antes de la ejecución de las obras.

Los rellenos serán controlados y se harán una vez instaladas las tuberías y efectuadas las pruebas de hermeticidad correspondientes. El material deberá estar exento de contaminaciones extrañas, en particular de materia orgánica, sales solubles y productos de desecho.

Los materiales se depositarán en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensión del sector por recubrir. Se descargarán y esparcirán evitando su segregación.

El avance deberá ser parejo, de modo que no se produzcan desniveles superiores a 0,50 metros entre sectores contiguos.

La primera etapa del relleno se realizará depositando arena limpia y libre de partículas sobre los 5mm, debe ser en forma cuidadosa, desde el sello de la excavación y hasta 0,10 metros sobre la clave de la tubería, controlando su compactación, no deberá contener piedras que puedan dañar la tubería al quedar en contacto con ella.

Esto se hará por capas de 0,10 metros de espesor, compactadas mecánicamente con los equipos adecuados. Esta primera etapa del relleno se hará a lo largo de la tubería, dejando descubierta las zonas de uniones efectuadas en el terreno, hasta que se hayan realizado las pruebas correspondientes del sector. Tampoco deberán rellenarse las zonas en que se hayan construido cámaras y machones de anclaje.

En las zonas de congestión de tuberías o en que las condiciones del terreno impidan una adecuada compactación, la ITO podrá ordenar que el relleno se haga con hormigón de 170 kg.cem/m³.

Una vez recibida la aprobación de la ITO, se ejecutara el resto que del relleno pudiendo ser a máquina en capas de 30cm a 40cm de espesor. El material podrá ser arena o suelo libre de contaminantes, materia orgánica y partículas sobre 1".

Para el relleno de las excavaciones se tendrá especial cuidado cuando se efectúe bajo conductos y cámaras, cercano a muros o alrededor de postaciones existentes, los que se compactarán desde los costados, mediante pisón, evitando perturbar las condiciones iniciales de dichas estructuras.

De haberse ejecutado obras en túnel, previamente deberán romperse los puentes, para proceder al relleno según lo establecido precedentemente.

El relleno de la excavación para la instalación de tuberías de agua potable enterrada deberá hacerse de acuerdo a NCH 1360 of 2010. Se muestra corte de zanja con indicación de rellenos en plano 1 de 1 de Agua Potable.

El relleno para la excavación del arranque bajo vereda deberá hacerse de acuerdo a detalle SERVIU indicado en plano 1 de 1 Agua Potable.

2.3. RETIRO DE EXCEDENTES:

El excedente se estima en un 10 % del volumen excavado más el 110 % del volumen desplazado por las instalaciones. Deberá transportarse hasta un lugar aceptado por la ITO y la Municipalidad respectiva. Los gastos de carguío, traslado y pago de derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Deberán transportarse y disponerse en botaderos autorizados por la I. Municipalidad de Santiago y aprobados por la ITO.

3.0 CAÑERIAS:

La ubicación de las redes de Agua potable se indica en plano (enterrada, por losa o por muro)

3.1 CAÑERÍA DE POLIPROPILENO PPR-CT

Para la distribución de agua fría para La Basílica se define tubería del polipropileno PPR-CT PN16, según lo especificados en planos de proyecto.

Las uniones serán del tipo fusión, para ello se deben seguir las siguientes condiciones sin perjuicio de las recomendaciones especificadas por el fabricante.

a) Cortar siempre con tijera y no con sierra para evitar rebabas.

b) Marcar el extremo del tubo antes de introducirlo en el dado de fusión, de acuerdo a las medidas de penetración para cada diámetro.

- c) Antes de proceder a la termofusión, la máquina tendrá que estar en su régimen de temperatura de trabajo, entre 260°C. y 280°C. esto se percibirá al apagarse el piloto rojo.
- d) Introducir el fitting hasta que llegue al tope, y el tubo solamente hasta la marca, sosteniéndolos derecho en forma perpendicular a la plancha de la máquina termofusionadora
- e) Al introducir el tubo no sobrepasar la marca hecha previamente.
- f) Retirar el tubo y el fitting del termofusor simultáneamente cuando se cumpla el tiempo de calentamiento, según su diámetro.
- g) Inmediatamente después de retirado el tubo y el fitting del termofusor, proceder sin prisa, pero sin pausa, a introducir la punta del tubo dentro del fitting.
- h) Frenar la instrucción del tubo dentro del fitting, hasta la marca y cuando los dos anillos visibles que se forman por el traslape del material, se ajusten.

TABLA TIEMPOS DE FUSION

Tiempo				
Calentamiento (seg)	Diámetro(mm)	Tiempo Inserción (seg)	Tiempo Enfriamiento (min)	Inserción Tubos (mm)
5	16	4	2	13
5	20	4	2	14
7	25	4	3	16
8	32	6	4	18
12	40	6	4	20
18	50	6	4	23
25	63	8	6	26
30	75	10	8	28
30	90	10	8	32
32	110	10	8	34

3.2 CAÑERÍA DE COBRE TIPO L

La tubería verical que alimenta los gabinetes de Red Humeda de Incendio se proyectan en cañería ce Cobre Tipo L, de tal forma de no dejar ningún tramo a la vista en cañería de polipropileno.

4.0. SOPORTE DE TUBERIAS:

La fijación a las losas y en los shafts de las tuberías suspendidas se hará mediante abrazaderas. Se utilizará dos tipos de abrazaderas, fijas o móviles. Las abrazaderas fijas serán las que impidan el desplazamiento longitudinal de la tubería y se ubicarán en donde la tubería cambia de dirección, sobre uniones con goma o en juntas de dilatación. Estas abrazaderas deben asegurarse firmemente.

Las abrazaderas móviles permiten el desplazamiento longitudinal de la tubería, mediante el recubrimiento en la zona de contacto con la tubería con un fieltro de bajo coeficiente de roce.

Las cañerías irán afianzadas a losas y muros por medio de abrazaderas metálicas tipo RC o H-Briones, dispuestas a una distancia máxima según tabla.

Diámetro	40 – 50	75 – 110 – 125	Mayor 125
Distancia entre abrazaderas			
Canalización Horizontal	0.50 m.	1.00 m.	1.50 m.
Canalización Vertical	2.00 m	2.00 m.	2.00 m.

La fijación a los elementos estructurales se hará mediante insertos de pernos de expansión de 10 mm cuando el material lo permita.

El distanciamiento entre las abrazaderas no deberá exceder de 2 mts.

En la abrazadera de soporte de la tubería deberá colocarse un anillo abierto de PVC hidráulico del mismo diámetro de la cañería con su aislación y de un ancho de 40 mm como elemento protector del ducto.

En caso de usarse otro sistema de afianzamiento, deberá contar con la aprobación previa de la I.T.O

5.0 LLAVES DE PASO:

Se considera llave de paso para cada uno de los recintos húmedos . Además se incluye llave de paso individual para cada artefacto previo al flexible metálico.

a) Llaves de paso	Modelo	= Llave de paso globo
	Ubicación	= Recintos húmedos
	Tipo manilla	= Campana y manilla cromada
	Conexión	= Termofusionable
	Diámetro	= de acuerdo a planos
	Presión máxima trabajo	= 125 P.S.I.
	Ubicación	= A la vista
b) Valvula Red Húmeda de Incendio	Modelo	= Llave de bola
	Ubicación	= Recintos húmedos
	Tipo manilla	= Metálica
	Conexión	= Hilo
	Diámetro	= de acuerdo a planos
	Presión máxima trabajo	= 125 P.S.I.
	Ubicación	= A la vista

6.0 GABINETE DE INCENDIO

Gabinets de Incendio para manguera semi-rígida.

Los gabinetes de incendio serán del tipo embutido o sobrepuesto en láminas de 1.2 mm. de espesor, con puerta de perfil metálico y visagra tipo pomel. Puerta abatible en 180°, cierre con imán y tirador cromado. Todo el conjunto deberá ser esmaltado al horno en color rojo. Medidas exteriores alto 700 mm, ancho 700 mm., y fondo 300 mm. Carrete metálico giratorio compuesto de dos tapas laterales de 1.2 mm. de espesor y 55 cm. de diámetro con pernos y piezas metálicas zincadas, pintura esmalte al horno, montado en brazo axial y con capacidad de enrollado de 25 mts.

Deberá consultarse además 25 mts. de manguera de control incendio de 1" y pitón de aluminio con válvula de corte de 1"

7.0. NICHO Y MEDIDOR:

7.1 Nicho

Muros : Pueden realizarse de hormigón o albañilería de acuerdo a lo siguiente

Hormigón con resistencia mínima (120 Kg/cm²) o

Albañilería de ladrillo tipo fiscal (de soga)

Techo: Hormigón de resistencia mínima 120 Kg/cm²)

7.2 Medidor

Se proyecta medidor de Agua Potable fría de chorro múltiple y transmisión magnética Estandar Técnico Grupo Aguas 1359-A-2006

8.0. PRUEBAS Y RECEPCION:

8.1. REVISION VISUAL:

- a) Trazados y diámetro según proyecto.
- b) Ubicación de ejes de centros de artefactos tanto en planta como en elevación cuando corresponda.
- c) Verticalidad en bajadas.
- d) Pendientes según proyecto en ramales colgados como enterrados.
- e) Cama de apoyo y rellenos en tuberías enterradas.
- f) Fijaciones de cañerías en su distanciamiento y especificación.

8.2. VERIFICACION CALIDAD MATERIALES:

Comprobación, con relación a lo especificado. En caso de dudas deberá solicitarse al Contratista certificado de calidad de materiales.

8.3. PRUEBA DE HERMETICIDAD HIDRAULICA:

La instalación total deberá ser absolutamente impermeable y no podrá ponerse en servicio mientras no sea sometida a una prueba de presión hidráulica.

Para dicha operación, la máquina de prueba y el manómetro deberá instalarse en el extremo inferior del tramo sometiéndose la red a una presión mínima de 10 kg./cm² por un período no inferior a 8 horas sin sufrir variación alguna.

9.0. MANTENCION DE LA RED:

La mantención de la red, consistirá en revisiones periódicas para la detección de fugas o daños a la instalación, y la revisión y limpieza de las cámaras sifón, estas deben ser revisadas y limpiadas cada 30 días y después de cada lluvia..

Cualquier intervención posterior de algún tramo de la línea deberá ser sometida a las pruebas y limpieza correspondiente.



María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil U Ch
D & P Ingenieros Ltda.

Santiago, 05 de febrero de 2021